09 속도와 가속도

성취기준 미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도는 어떻게 구할까?

생각 열기

직선 도로 위를 달리는 어떤 자동차의 출발한 지 t초 후의 위치를 x m라고 하면

$$x = t^2 + 2t \ (0 \le t \le 10)$$

라고 한다.

❶ $t = 1$에서 $t = 1 + \Delta t$까지 변할 때의 x의 평균변화율을 구해 보자.

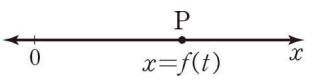
❷ ❶에서 $\Delta t \to 0$일 때, 이 평균변화율의 극한값을 구해 보자.



속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 알아보자.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치를 x라고 하면 x는 t에 대한 함수이므로 $x = f(t)$와 같이 나타낼 수 있다. 시각이 t에서 $t + \Delta t$까지 변할 때의 점 P의 평균속도는



(평균속도)$= \dfrac{\text{(위치의 변화량)}}{\text{(시간의 변화량)}}$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $f(t)$의 평균변화율이다.

여기서 점 P의 위치 $x = f(t)$의 시각 t에서의 순간변화율을 v라고 하면

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

이고, 이때 v를 시각 t에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라고 한다.

속도 v의 절댓값 $|v|$를 시각 t에서의 점 P의 속력이라고 한다.

한편, 속도 v의 시각 t에서의 순간변화율을 a라고 하면

$$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}$$

이고, 이때 a를 시각 t에서의 점 P의 가속도라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

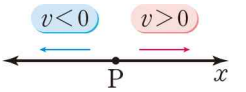
위치 → (미분) → 속도 → (미분) → 가속도

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x = f(t)$일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 v와 가속도 a는

1 $v = \dfrac{dx}{dt} = f'(t)$ 2 $a = \dfrac{dv}{dt}$

〈참고〉 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 속도 $v=f'(t)$의 부호에 따라 다음과 같다.



(i) $v>0$일 때

$f(t)$가 증가하므로 점 P는 양의 방향으로 움직인다.

(ii) $v<0$일 때

$f(t)$가 감소하므로 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

예제 1 수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도 구하기

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=t^2-6t$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의 $t=1$에서의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

풀이

(1) 점 P의 시각 t에서의 속도를 v, 가속도를 a라고 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=2t-6,$$

$$a=\frac{dv}{dt}=2$$

따라서 $t=1$에서의 점 P의 속도와 가속도는

$$v=2\times1-6=-4,$$

$$a=2$$

(2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로

$v=2t-6=0$에서 $t=3$

이때 $0<t<3$이면 $v<0$, $t>3$이면 $v>0$이므로 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각은 3이다.

답 (1) 속도: -4, 가속도: 2 (2) 3

문제 1

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=\frac{1}{3}t^3-2t^2$$

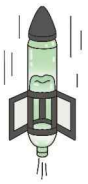
일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의 $t=5$에서의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꿀 때의 시각

예제 2 속도와 가속도 응용하기

지면에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 물 로켓의 t초 후의 높이 x m가 $x=-5t^2+20t$일 때, 다음을 구하시오.



(1) 물 로켓이 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이

(2) 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 속도

풀이

(1) 물 로켓의 t초 후의 속도를 v m/s라고 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=-10t+20$$

물 로켓의 최고 높이에서의 속도는 0 m/s이므로

$v=-10t+20=0$에서 $t=2$

따라서 물 로켓이 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 2초이고, 그때의 높이는

$$x=-5\times2^2+20\times2=20\ (\mathrm{m})$$

(2) 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0 m이므로

$x=-5t^2+20t=0$에서 $-5t(t-4)=0$

이때 $t>0$이므로 $t=4$

따라서 물 로켓이 지면에 떨어지는 순간의 속도는

$$v=-10\times4+20=-20\ (\mathrm{m/s})$$

답 (1) 2초, 20 m (2) −20 m/s

문제 2



어느 모형 전시회에서 철길을 따라 모형 기차가 달리고 있다. 모형 기차가 정차하기 위하여 제동을 건 후 t초 동안 움직인 거리 x cm가 $x=-\frac{5}{2}t^2+15t$일 때, 다음을 구하시오.

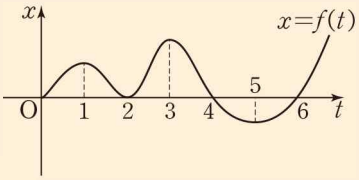
(1) 모형 기차가 제동을 건 후 1초가 지났을 때의 속도

(2) 모형 기차가 제동을 건 후 정지할 때까지 걸린 시간과 움직인 거리

추론 의사소통

생각 넓히기

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 $x=f(t)$의 그래프에 대한 세 학생의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 바르게 고쳐 보자.





민우: $t=1$일 때, 점 P의 속도는 0이야.



수연: $0<t<6$에서 점 P의 운동 방향은 총 3번 바뀌었어.



준혁: $0<t<6$에서 출발 지점으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 순간은 $t=3$일 때야.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가 $x=f(t)$일 때, 시각 t에서의 점 P의 속도 v와 가속도 a는

(1) $v=\dfrac{d\square}{dt}=f'(t)$

(2) $a=\dfrac{d\square}{dt}$

02

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=4t^3-t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) 점 P의 $t=1$에서의 속도

(2) 점 P의 $t=1$에서의 가속도

03

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 위치 x가

$$x=\frac{1}{3}t^3-3t^2+8t$$

일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 구하시오.

04

직선 도로 위를 달리는 어떤 자동차가 제동이 걸린 후 t초 동안 움직인 거리 x m가

$$x=-20t^2+kt$$

이다. 제동이 걸린 후 이 자동차가 정지할 때까지 움직인 거리가 45 m일 때, 양수 k의 값을 구하시오.

05

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 위치가 각각

$$f(t)=2t^2-4t,\ g(t)=t^2-6t$$

일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 t의 값의 범위를 구하시오.

06 생각을 키우는 문제



어떤 스카이다이버가 지상 4180 m 높이에서 뛰어내려 낙하산을 펼치기 전까지 자유 낙하를 할 때, 뛰어내린 지 t초 후의 높이 h m가

$$h=4180-5t^2$$

이라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 뛰어내린 지 2초 후의 속도를 구하시오.

(2) 지상 800 m에서 낙하산을 펼치는 순간의 스카이다이버의 속도를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

미분을 속도와 가속도에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.	☺ ☺ 😐

수학으로 꿈꾸는 미래

로봇 공학자

진로



버튼만 누르면 로봇이 집 안 전체를 청소하고 식당에서는 로봇이 음식을 고객에게 전달해 준다. 또, 의료 분야에서는 로봇이 의사의 수술을 도와주거나 더 세밀한 부위를 수술할 수 있게 하고 환자의 옆에서 재활을 돕는다. 이렇듯 우리의 삶을 편리하게 해 주는 로봇은 이미 우리 생활의 한 부분이 되었다. 이런 작업을 하는 로봇에 대하여 연구하고 개발, 제작 그리고 유지와 관리를 하는 사람이 필요한데, 이러한 일을 하는 직업이 바로 로봇 공학자이다.

우리가 원하는 대로 로봇이 움직이게 하기 위해서는 로봇 동작의 제어가 필수적인데 이러한 로봇의 동작을 모델링할 때 미분을 이용한다. 또, 로봇의 동작을 예측하여 로봇 제어에 활용하기 위해서는 로봇의 위치와 속도, 가속도의 관계를 알아야 하므로 이를 연구하는 과정에서도 미분이 이용된다.

로봇을 만들고 관리하는 로봇 공학자

로봇 공학자는 어떤 일을 하나요?

각 분야에 필요한 로봇에 대한 연구와 그 로봇을 개발하여 제작하는 업무를 합니다. 그리고 제작된 로봇이 잘 작동하도록 개발한 로봇의 유지와 관리를 합니다.

개발된 로봇에는 어떠한 것들이 있나요?

교육, 청소, 이동에 활용되는 서비스 로봇과 제조, 용접, 건설 현장에서 활용되는 산업용 로봇, 재활과 안전에 도움되는 웨어러블 로봇 등이 있으며, 이 로봇들은 로봇 제조업체, 가전 제조회사, 완구업체, 건설기계 제조사, 자동차 제조사, 로봇 연구소 등에서 활동합니다.

로봇 공학자가 되기 위해선 어떤 것을 공부해야 하나요?

로봇의 설계와 운영, 제어, 디자인을 위한 수학 및 과학 지식이 필요합니다. 로봇을 만들기 위해서는 다양한 학문을 결합해야 하므로 이공계열 학과의 다양한 학문을 전공하는 것이 도움이 됩니다. 대학에서 전기, 전자, 기계, 제어 · 계측 등을 전공하여 로봇을 만드는 일에 대한 이해 수준을 높이고, 한국로봇산업진흥원에서 운영하는 교육이나 로봇 관련 심포지엄 및 포럼 참석 등을 통하여 전문적인 지식을 쌓을 수 있습니다.



출처: 김동규, 이은수, 김말주, 안혜경, 손다혜, 『4차 산업혁명 시대 내 직업 찾기』, 한국고용정보원, 2019, 68~71쪽
워크넷 (https://www.work.go.kr)

https://code.jihak.co.kr/qr/RJIsWCmDlRzMcTsl